FICHE TECHNIQUE · PROJET

Détection de fatigue du conducteur

Fatigue et micro-sommeil en temps réel sur Raspberry Pi 5, sans connexion au cloud. Brevet déposé : OMPIC, 2025, n° 72322.

Prototype, pas un système de sécurité certifié

Ce système est un prototype. Il ne remplace ni la vigilance du conducteur ni un équipement de sécurité homologué, et il ne mesure rien à des fins médicales. Les seuils ci-dessous sont des paramètres de conception : le dépôt ne publie pas encore de résultats mesurés (taux de détection, images par seconde).

5
indicateurs fusionnés en un score pondéré

2 s
d'yeux fermés déclenchent l'alerte de micro-sommeil

3 + 1
niveaux d'alerte sonore, dont une alerte prioritaire

100 %
du traitement en local

1. Chaîne de traitement

Étape	Contenu
Capteurs	Module caméra du Raspberry Pi (ou webcam USB) et capteur cardiaque à 3 broches.
Signaux	Repères faciaux dlib à 68 points, puis ratios d'ouverture des yeux (EAR) et de la bouche (MAR). Fréquence cardiaque et variabilité (RMSSD).
Fusion	Somme pondérée de cinq indicateurs, donnant un score de fatigue. Un micro-sommeil force le score au niveau critique.
Sorties	Buzzer à alertes graduées, tableau de bord en temps réel, journal de données en option.

2. Indicateurs et seuils

Indicateur	Repères	Poids
Fréquence des clignements	Normale : 12 à 20 par minute. Fatigue maximale sous 5 ou au-dessus de 30.	35 %
Fréquence cardiaque	Normale : 60 à 100 BPM. Somnolence sous 50 BPM.	20 %
Bâillements (MAR)	MAR > 0,6. Normal : 0 ou 1 en 5 minutes ; fatigue élevée à partir de 4.	20 %
PERCLOS	Part du temps yeux fermés sur 1 minute. Éveillé sous 8 % ; fatigue sévère au-dessus de 30 %.	15 %
Ouverture des yeux (EAR)	EAR < 0,21 : œil fermé. Bien ouvert à partir de 0,30.	10 %
Micro-sommeil	Yeux fermés pendant 2 s ou plus, visage détecté : le score passe à 80 % au moins.	Prioritaire

3. Niveaux d'alerte

Niveau	Score de fatigue	Signal du buzzer
Faible	Au-dessus de 25 %	2 bips courts
Moyen	À partir de 40 %	3 bips moyens
Élevé	À partir de 60 %	5 bips rapides
Micro-sommeil	Prioritaire	10 bips rapides à volume maximal

4. Matériel et câblage

Composant	Branchement
Raspberry Pi 5	4 Go de mémoire ou plus recommandés.
Module caméra Pi 2	Ou webcam USB compatible.
Capteur cardiaque 3 broches	VCC sur 3,3 V (broche 1), GND sur la masse (broche 6), signal sur GPIO 17 (broche 11).
Buzzer actif	VCC sur 5 V (broche 2), GND sur la masse (broche 14), signal sur GPIO 18 (broche 12, PWM).

Le dépôt ne contient pas encore de photo du montage ni de capture du tableau de bord.

5. Logiciel

Python, OpenCV, dlib, NumPy, SciPy, Flask pour le tableau de bord, RPi.GPIO. Un mode simulation permet de lancer le programme sans le matériel, et un mode sans écran affiche les résultats dans la console. Tous les seuils et poids se règlent dans config.py.

6. Limites connues

- Pas encore de résultats mesurés publiés : taux de détection, fausses alertes, images par seconde.
- Les seuils sont des valeurs de conception, à régler selon la personne, la caméra et l'éclairage.
- Prototype non homologué pour un usage routier.

7. Sources

Toutes les informations viennent du dépôt public : github.com/yassinefartassi/driver-fatigue-detection. Les poids, seuils et niveaux d'alerte sont ceux du code (modules/fatigue_fusion.py, config.py). Code source sous licence MIT. Le modèle de repères faciaux dlib a ses propres conditions (usage non commercial) et n'est pas redistribué.